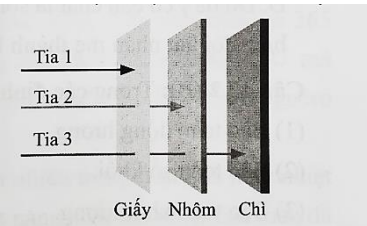
PHÓNG XẠ

Câu 1 (CD): Phát biểu nào sau đây là **sai**?
A. Hiện tượng phóng xạ là quá trình hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
B. Sự phóng xạ xảy ra trong nội bộ hạt nhân, không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài.
C. Hai chất phóng xạ khác nhau có thể cho cùng một loại tia phóng xạ.
D. Khối lượng chất phóng xạ càng lớn thì chu kì bán rã của chất phóng xạ đó càng lớn.
Câu 2 (CTST): Chỉ ra phát biểu **sai** khi nói về hiện tượng phóng xạ.
A. Hiện tượng phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
B. Hiện tượng phóng xạ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, áp suất,...
C. Có 3 loại phóng xạ là phóng xạ α, β và γ; trong đó phóng xạ β được chia làm hai loại là phóng xạ β^- và phóng xạ β^+.
D. Do tia γ có bản chất là sóng điện từ nên phóng xạ γ không đi kèm với việc biến đổi hạt nhân mẹ thành hạt nhân khác.
Câu 3 (CTST): Trong các định luật bảo toàn sau:
(1) Bảo toàn động lượng.
(2) Bảo toàn số khối.
(3) Bảo toàn khối lượng.
(4) Bảo toàn năng lượng toàn phần.
(5) Bảo toàn số proton.
Hiện tượng phóng xạ tuân theo bao nhiêu định luật bảo toàn?
A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.
Câu 4 (CTST): Trong các phát biểu sau khi nói về hiện tượng phóng xạ, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Chu kì bán rã là thời gian để một nửa số hạt nhân ban đầu bị phân rã.
(2) Mối quan hệ giữa chu kì bán rã và hằng số phóng xạ là λ = T.ln2.
(3) Trong hiện tượng phóng xạ, tia γ thường sẽ phát kèm theo các tia α và β.
(4) Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
(5) Trong hiện tượng phóng xạ, độ phóng xạ tăng dần theo thời gian với quy luật hàm số mũ.
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.
Câu 5 (CD): Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về độ phóng xạ?
A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
B. Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren.
C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó.
D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.
Câu 6 (CD): Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Tia β có thể làm ion hoá không khí.
b) Khi đi trong điện trường giữa hai bản kim loại song song tích điện trái dấu, tia α bị lệch về phía bản dương.
c) Tia β^+ là dòng các hạt proton.
d) Tia γ có thể bị chặn lại bởi một lá nhôm dày 1 mm.
Câu 7 (KNTT): Tìm phát biểu **sai**
A. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia α lệch về phía bản mang điện âm của tụ điện.
B. Hạt α là hạt nhân nguyên tử helium.
C. Tia α làm ion hóa môi trường.
D. Tia α đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện sẽ bị lệch về phía bản mang điện dương của tụ điện.
Câu 8 (KNTT): Tìm phát biểu **sai**
A. Tia β^- là hạt electron.
B. Tia β^- có khả năng ion hóa môi trường.
C. Trong điện trường giữa hai bản tụ điện, tia β^- bị lệch về phía bản mang điện dương của tụ điện.
D. Tia β^- có tầm bay ngắn hơn tia α.

Câu 9 (KNTT): Tìm phát biểu **sai**
A. Tia β^+ có tầm bay xa hơn tia α.
B. Hạt β^+ có cùng khối lượng với electron nhưng mang điện tích nguyên tố dương.
C. Tia β^+ cũng làm ion hóa môi trường nhưng yếu hơn tia α.
D. Tia β^+ bị lệch về phía bản mang điện dương của tụ điện khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện.
Câu 10 (CD): Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất?
A. Tia γ. **B.** Tia α. **C.** Tia β^+. **D.** Tia β^-.
Câu 11 (CD): Phát biểu nào sau đây về tia γ là **sai**?
A. Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh.
B. Tia γ là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.
C. Tia γ là dòng các hạt photon năng lượng cao.
D. Tia γ bị lệch trong điện trường.
Câu 12 (CTST): Chiếu 3 chùm tia thu được từ quá trình phóng xạ hạt nhân lần lượt qua tấm giấy, nhôm và chì như Hình 17.1. Các tia 1, tia 2, tia 3 theo thứ tự lần lượt là:

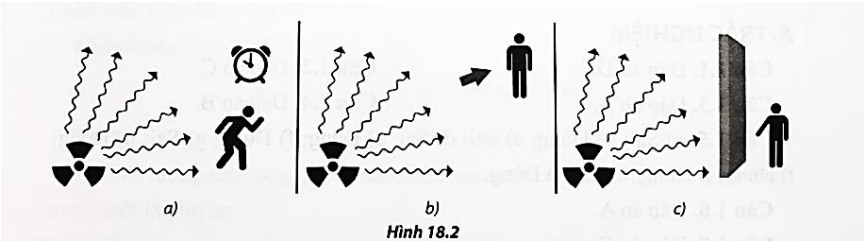


Hình 17.1

A. tia β, tia α, tia γ.
B. tia α, tia β, tia γ.
C. tia β, tia γ, tia α.
D. tia γ, tia α, tia β.
Câu 13 (CTST): Vật liệu nào sau đây là hiệu quả nhất khi được sử dụng để che chắn phóng xạ γ?
A. Giấy. **B.** Gỗ. **C.** Nhôm. **D.** Chì.
Câu 14 (CTST): Khoảng giữa tháng 3 năm 2015, khi bàn giao tài sản do thay đổi nhân sự phụ trách an toàn bức xạ, một nhà máy thép tại Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện một nguồn phóng xạ ${}^{60}_{27}Co$ đã bị thất lạc. Nhà chức trách chỉ đạo phải khẩn cấp tìm nguồn phóng xạ đã bị thất lạc này.
Việc khẩn cấp tìm kiếm nguồn phóng xạ ${}^{60}_{27}Co$ bị thất lạc là rất quan trọng vì nguồn này
A. rất đắt tiền.
B. khó sản xuất nên khó tìm thấy trên thị trường.
C. có thể gây nguy hiểm đến sức khoẻ dân cư.
D. cần thiết trong việc khảo sát sức bền của thép.
Bài 15 (CTST): So sánh hai biển cảnh báo khu vực có chất phóng xạ trong Hình 18,1 và cho biết điểm khác biệt quan trọng giữa hai biển báo này.

Hình 18.1

Bài 16 (CTST): Quan sát Hình 18.2 và nêu các yếu tố quan trọng trong việc tuân thủ các quy tắc an toàn phóng xạ.



Hình 18.2

Câu 17 (CTST): Chọn cụm từ thích hợp trong bảng dưới đây để điền vào chỗ trống.

che chắn	phơi nhiễm	khoảng cách
an toàn	màn chắn	kẹp dài

Ba quy tắc cơ bản cần thực hiện để đảm bảo (1)... khi ở các khu vực có nguồn phóng xạ hoặc phải làm việc trực tiếp với nguồn phóng xạ:
- Bố trí thời lượng công việc phù hợp để giảm thiểu thời gian (2)... với nguồn phóng xạ.
- Khi cần thao tác trực tiếp với nguồn phóng xạ, ta cần đảm bảo (3)... an toàn bằng việc sử dụng các (4)..., các phương tiện điều khiển từ xa.
- Việc (5)... phóng xạ có thể được thực hiện bằng cách trang bị các (6)... như tường bê tông, cửa chì có độ dày cần thiết, trang phục bảo hộ (mắt kính, găng tay, quần áo bảo hộ có chì).

Câu 18 (CTST): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Ta có thể sử dụng một tờ giấy mỏng để ngăn chặn các tia γ.

b) Nếu thâm nhập vào cơ thể chúng ta, chất phóng xạ α sẽ gây nguy hại nhiều hơn so với chất phóng xạ γ.

c) Một trong các quy tắc an toàn phóng xạ là luôn uống thuốc tân dược để phòng ngừa nhiễm xạ.

d) Biển cảnh báo khu vực có chất phóng xạ được đề nghị vào năm 2007 có nhiều thông tin hơn biển cảnh báo năm 1974.

e) Khi phát hiện ô nhiễm phóng xạ, ta cần thông báo ngay với người phụ trách an toàn phóng xạ hoặc chính quyền địa phương.

f) Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo những người làm việc với các nguồn phóng xạ nên khám sức khoẻ định kì 2 năm một lần.

Câu 19 (KNTT): dấu (x) vào các cột (đúng) hoặc (sai) tương ứng với các nội dung trong bảng dưới đây.

Nội dung	Đúng	Sai
Phân rã phóng xạ có tính tự phát và ngẫu nhiên.		
Phân rã phóng xạ cần có kích thích để xảy ra.		
Tia phóng xạ là tia không nhìn thấy được, nhưng có các tính chất như: ion hoá, gây ra các hiệu ứng quang điện, phát xạ thứ cấp, làm đen kính ảnh, xuyên thấu lớp vật chất mỏng, phá huỷ tế bào, kích thích một số phản ứng hoá học,..		
Tia phóng xạ có thể nhìn thấy được và có các tính chất như: ion hoá, gây ra các hiệu ứng quang điện, phát xạ thứ cấp, người lan làm đen kính ảnh, xuyên thấu lớp vật chất mỏng, phá huỷ voudrase tế bào, kích thích một số phản ứng hoá học,...		
Các loại tia phóng xạ chính: - Tia phóng xạ α là các hạt nhân ${}_{2}^{4}He$ được phóng ra từ hạt nhân bị phân rã, chuyển động với tốc độ khoảng 2.10^7 m/s. - Tia phóng xạ β^- (hoặc β^+) là dòng các hạt ${}_{-1}^{0}e$ (hoặc ${}_{1}^{0}e$) phóng ra từ hạt nhân bị phân rã, chuyển động với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng. - Tia phóng xạ γ là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn cỡ nhỏ hơn 10^{-11}m.		
Tia phóng xạ γ là chùm hạt mang điện dương và có khả năng đâm xuyên rất lớn.		
Số hạt chưa phân rã của chất phóng xạ N_t tại thời điểm t và số hạt ban đầu N_0 của chất phóng xạ được liên hệ với nhau theo công thức: $N_t = N_0 2^{\frac{1}{T}} = N_0 e^{-\lambda t}$ trong đó $\lambda = \frac{\ln 2}{\mathrm{T}}$ gọi là hằng số phóng xạ, T là chu kì bán rã.		
Độ phóng xạ H đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, có giá trị bằng số hạt nhân phân rã trong một giây. Độ phóng xạ H_t của một mẫu chất phóng xạ tại thời điểm t được xác định theo công thức: $H_t = \lambda N_t = H_0 e^{-\lambda t}$		
Nguyên tắc an toàn khi làm việc với nguồn phóng xạ: giữ khoảng cách đủ xa đối với nguồn phóng xạ, cần sử dụng các tấm chắn nguồn phóng xạ đủ tốt và cần giảm hiểu thời gian phơi nhiễm phóng xạ.		
Các nguồn phóng xạ luôn có hại, nên không để chúng xuất hiện.		

Câu 20 (CTST): Trong một mẫu chất phóng xạ, tại thời điểm ban đầu (t = 0), mẫu chất có N_0 hạt nhân. Biết hằng số phóng xạ và chu kì bán rã của chất phóng là λ và T. Sau đó một khoảng thời gian Δt, số lượng hạt nhân còn xạ này lần N_t lại trong mẫu chất đó được xác định bằng biểu thức nào sau đây?

A. $N_t = N_0 e^{\lambda\Delta t}$. **B.** $N_t = N_0 2^{\frac{\Delta t}{T}}$. **C.** $N_t = N_0 e^{-\lambda\Delta t}$. **D.** $N_t = N_0 2^{-\Delta t}$.

Câu 21 (KNTT): Công thức nào dưới đây đúng với nội dung của định luật phóng xạ?

A. m = $m_0 e^{\lambda t}$. **B.** m = $m_0 e^{-\lambda t}$. **C.** m = $m_0 e^{\frac{-\lambda}{t}}$. **D.** m = $m_0 e^{\frac{-t}{T}}$.

Câu 22 (KNTT): Một mẫu phóng xạ có chu kì bán rã là 3 ngày. Sau 9 ngày, khối lượng của mẫu phóng xạ này còn lại là 2 kg. Khối lượng ban đầu của mẫu là bao nhiêu?

A. 15 kg. **B.** 16 kg. **C.** 17 kg. **D.** 14 kg.

Câu 23 (KNTT): Chu kì bán rã của một mẫu phóng xạ là 6 giờ. Lúc đầu mẫu có khối lượng $2{,}4.10^{-2}$ kg. Hỏi sau một ngày đêm, khối lượng của mẫu còn lại bằng bao nhiêu?

A. 3.10^{-3} kg. **B.** $1{,}5.10^{-3}$ kg. **C.** $2{,}5.10^{-3}$ kg. **D.** 2.10^{-3} kg.

Câu 24 (KNTT): Sau 3 giờ phóng xạ, số hạt nhân của một mẫu đồng vị phóng xạ chỉ còn 25% số hạt nhân ban đầu.Chu kì bán rã của đồng vị này là

A. 1 giờ. **B.** 2 giờ. **C.** 2,5 giờ. **D.** 1,5 giờ.

Câu 25 (KNTT): Một chất phóng xạ lúc đầu có 40mg; chu kì bán rã là 10 giờ. Hỏi sau bao lâu thì khối phóng xạ trên còn 10 mg

A. 10 giờ. **B.** 5 giờ. **C.** 20 giờ. **D.** 40 giờ.

Câu 26 (CD): Ban đầu có 12,0 g cobalt ${}^{60}_{27}Co$ là chất phóng xạ β^- với chu kì bán rã T = 5,27 năm. Tính số nguyên tử đã phân rã sau thời gian t = 10,54 năm.

Bài 27 (CTST): Xác định giá trị của số khối A và số hiệu nguyên tử Z trong các phương trình phóng xạ sau:

a) ${}^{212}_{83}Bi \rightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{4}_{2}He$. b) ${}^{234}_{90}Th \rightarrow {}^{230}_{88}Ra + {}^{A}_{Z}X$.

c) ${}^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \alpha$. d) ${}^{12}_{5}B \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \beta^- + \bar{v}_e$.

Bài 28 (CTST): Trên thực tế, nếu một hạt nhân không bền phóng xạ tạo thành hạt nhân mới. Hạt nhân mới cũng không bền tiếp tục phân rã nhiều lần đến khi , thành một hạt nhân bền thì quá trình này dừng lại. Tập hợp các hạt nhân từ hạt nhân không bền đầu tiên đến hạt nhân bền cuối cùng được gọi là một họ phóng xạ. Xét sự phóng xạ của họ phóng xạ thorium (bắt đầu với ${}^{232}_{90}Th$ kết thúc tại ${}^{208}_{82}Pb$) với phương trình phóng xạ thu gọn như sau: ${}^{232}_{90}Th \rightarrow {}^{208}_{82}Pb$ + xβ^- + yα

Hãy xác định giá trị của x và y.

Câu 29 (CTST): ${}^{238}_{92}U$ là một đồng vị phóng xạ có hằng số phóng xạ bằng $4{,}916.10^{-18}\ s^{-1}$. Biết rằng sau một khoảng thời gian nào đó, ${}^{238}_{92}U$ xảy ra phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân con X. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Quá trình phóng xạ của ${}^{238}_{92}U$ là một phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

b) Hạt nhân con X được tạo thành từ quá trình phóng xạ trên là ${}^{234}_{92}U$

c) Chu kì bán rã của ${}^{238}_{92}U$ là $1{,}41.10^{17}$ s (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

d) Xét một mẫu chất tại thời điểm ban đầu chứa 0,1 g đồng vị phóng xạ ${}^{238}_{92}U$. Sau 100 triệu năm (xem như mỗi năm có 365 ngày), khối lượng ${}^{238}_{92}U$ còn lại trong mẫu chất đó khoảng 0,089 g.

Câu 30 (CD):. Để điều trị ung thư tuyến giáp, một bệnh nhân đã nhận một liều dược chất phóng xạ chứa 25 mg ${}^{131}_{53}$I. Biết rằng ${}^{131}_{53}$I là chất phóng xạ β^- có chu kì bán rã là 8,02 ngày.

a) Viết phương trình phóng xạ của ${}^{131}_{53}$I.

b) Tính độ phóng xạ của liều thuốc tại thời điểm bệnh nhân sử dụng.

c) Tính độ phóng xạ của liều thuốc sau khi sử dụng 7,00 ngày.

d) Tính số hạt β^- phát ra từ liều thuốc trong 7,00 ngày đó.

ĐÁP ÁN

1.D 2.B 3.B 4.C 5.D 6.DSSS 7.D 8.D 9.D 10.B 11.D 12.B 13.D 14.C

15.1974-2007

16. *a) thời gian tiếp xúc ngắn;*

b) giữ khoảng cách

c) che chắn

17.*(1) an toàn - (2) phơi nhiễm - (3) khoảng cách - (4) kẹp dài - (5) che chắn - (6) màn chắn*

18.SDSDDS 19.DSDSDSSDDS 20.C 21.B 22.B 23.B 24.D 25.C

26. $9{,}03.10^{22}$

27. ${}^{208}_{81}X$, ${}^{4}_{2}X$, ${}^{206}_{82}X$, ${}^{12}_{6}X$

28. x = 4, y = 6

29.DSDS

30. *a)* ${}^{131}_{53}I \rightarrow {}^{0}_{-1}\beta^{-} + {}^{131}_{54}Xe + {}^{0}_{0}\tilde{v}$

b)$1{,}49.10^{14}$

c) $6{,}276.10^{13}$

d) $5{,}215.10^{19}$ hạt